

2015 级《高等数学 II(1)》考试卷(B)

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

本题
得分

一、填空题(1~5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

(1) 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{x})^{\frac{x}{2}} =$ _____.

(2) 极限 $\lim_{x \rightarrow 1} (\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1}) =$ _____.

(3) 设 $y = e^{-x^2}$, $dy =$ _____.

(4) 曲线 $y = xe^x$ 的拐点坐标是 _____.

(5) 设 $y = x(x+1)(x+2)\mathbf{L}(x+2015)$, 则 $y'(0) =$ _____.

本题
得分

二、单项选择题(6~10 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

(6) 设 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 ().

(A) 可去间断点 (B) 跳跃间断点 (C) 第二类间断点 (D) 连续点

(7) 当 $x \rightarrow 0$ 时, 用 $o(x)$ 表示比 x 高阶的无穷小, 则下列式子中错误的是 ().

(A) $x o(x^2) = o(x^3)$ (B) $o(x) o(x^2) = o(x^3)$

(C) $o(x^2) + o(x^2) = o(x^2)$ (D) $o(x) + o(x^2) = o(x^2)$

(8) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,4]$ 上连续, 且 $\int_1^{x^2-2} f(t)dt = x - \sqrt{3}$, 则 $f(2)$ 等于 ().

(A) 1 (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{4}$

(9) 下列反常积分中收敛的是 ().

(A) $\int_e^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx$ (B) $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$ (C) $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^2} dx$ (D) $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \sqrt{\ln x}} dx$

(10) 微分方程 $y'' - y = e^x + 1$ 的特解的形式(其中 a, b 为常数)是 ().

(A) $ae^x + b$ (B) $axe^x + b$ (C) $ae^x + bx$ (D) $axe^x + bx$

本题
得分

三、计算题(11~14 小题, 每小题 7 分, 共 28 分)

2

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 _____ 命题时间 2015-12-5 使用学期 15-16-1 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

(13) 求不定积分 $\int \frac{\ln x}{(1-x)^2} dx$..

(14) 计算 $\int_0^p \sqrt{\sin^3 x - \sin^5 x} dx$.

本题 得分	
----------	--

四、证明题(15~16小题, 共12分)

(15) (本题满分 6 分)

设函数 $u(x), v(x)$ 可导, 利用导数定义证明 $[u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$ 。

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 证明: $\int_0^p x f(\sin x) dx = \frac{p}{2} \int_0^p f(\sin x) dx$,

并由此计算定积分 $\int_0^p \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$.

本题
得分

四、解答题(17~18 小题, 共20分)

(17) (本题满分 10 分)

求由 $y = e^x, y = e, x = 0$ 所围成的图形的面积, 并求该图形绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体的体积

(18) (本题满分 10 分)

求一曲线的方程, 这曲线通过原点, 并且它在点 (x, y) 处的切线的斜率等于 $2x + y$.